

试题1 (A卷)

题目 | #145

题目描述

设计一个复数类Complex，进行复数的运算。要求：

- (1) 包含两个整数成员变量表示实部和虚部，
- (2) 包含一个对所声明对象初始化的构造函数。不提供参数时，构造函数应提供默认值，
- (3) 用运算符重载的形式，实现以下操作： a) 两个Complex值相加， b) 两个Complex值相减， c) 两个Complex值相乘，
- (4) 编写主函数，测试Complex类。

输入

输入四个整数，分别是两个复数的实部和虚部。

输出

以 $a+bi$ 的形式

第一行输出两个复数的和，

第二行输出两个复数的差，

第三行输出两个复数的乘积。

(注意：若最终结果为0，则输出0。实部和虚部为0则不输出，例如 $2+0i$ ，就输出2； $0+3i$ ，则不输出实部的0以及虚部的+号，直接输出3i。若实部为正数，则不输出前面的+号。若虚部出现1或者-1，则不输出1，例如 $8+1i$ ，应直接输出 $8+i$)

提示：

复数的概念：我们把形如 $z=a+bi$ (a, b 均为实数) 的数称为复数。其中， a 称为实部， b 称为虚部， i 称为虚数单位。其中， i 的平方等于-1。

特别注意：

此题必须用类和运算符重载做，直接输出获得AC的同学，记0分。

样例输入

```
2 2 2 5
```

样例输出

```
4+7i
-3i
-6+14i
```

试题1 (B卷)

题目 | #146

题目描述

设计一个复数类Complex，进行复数的运算。要求：

- (1) 包含两个整数成员变量表示实部和虚部，
- (2) 包含一个对所声明对象初始化的构造函数。不提供参数时，构造函数应提供默认值，
- (3) 用运算符重载的形式，实现以下操作：a) 两个Complex值相减， b) 两个Complex值相加， c) 两个Complex值相乘，
- (4) 编写主函数，测试Complex类。

输入

输入四个整数，分别是两个复数的实部和虚部。

输出

以a+bi的形式

第一行输出两个复数的差，

第二行输出两个复数的和，

第三行输出两个复数的乘积。

(注意：若最终结果为0，则输出0。实部和虚部为0则不输出，例如 $2+0i$ ，就输出2； $0+3i$ ，则不输出实部的0以及虚部的+号，直接输出3i。若实部为正数，则不输出前面的+号。若虚步出现1或者-1，则不输出1，例如 $8+1i$ ，应直接输出 $8+i$)

提示：

复数的概念：我们把形如 $z=a+bi$ (a, b 均为实数) 的数称为复数。其中， a 称为实部， b 称为虚部， i 称为虚数单位。其中， i 的平方等于-1。

特别注意：

此题必须用类和运算符重载做，直接输出获得AC的同学，记0分。

样例输入

```
2 2 2 5
```

样例输出

```
-3i
4+7i
-6+14i
```

试题2 (A卷)

题目 | #147

题目描述：

请定义一个抽象基类File类，并派生出ChangeEncode_name类（更改文件编码和文件名）类和ChangeEncode_size类（更改文件编码和大小类），要求如下。

抽象基类File类：有保护成员变量filename，filesize分别表示文件名（字符串类型），文件大小（整数类型），纯虚函数UpdateFile（）和纯虚函数show()，参数和返回类型根据需要定义。

派生类ChangeEncode_name类ChangeEncode_size类：新增成员变量fileEncoder（文件编码方式）。常见的编码方式有四种（“ASCII”，“UNICODE”，“UTF8”和“ANSI”）。用整数类型0，1，2，3分别作为“ASCII”，“UNICODE”，“UTF8”和“ANSI”的标记，均为大写字母

1. 自行添加构造函数。
2. ChangeEncode_name类中的UpdateFile（）函数用来更改文件编码和文件名。ChangeEncode_size类中的UpdateFile（）函数用来更改文件编码和文件大小。
3. Show()来展示文件信息。ChangeEncode_name类中展示的文件信息格式为：change_encodeAndname:文件名 文件大小 文件编码方式，用空格隔开，冒号前后无空格，如：change_encodeAndname:Main.cpp 32 ASCII。ChangeEncode_size类中展示的文件信息格式为：change_encodeAndsize:文件名 文件大小 文件编码方式，用空格隔开，冒号前后无空格，如：change_encodeAndsize:Main.cpp 32 ASCII。

输入：

第一行为三个初始字段，文件名，文件大小，文件编码方式。其中文件名为字符串（长度不超过256），文件大小为整数，文件编码方式为数字0（表示ASCII编码），1（表示UNICODE编码），2（表示UTF8编码）或3（表示ANSI编码）。

第二行首先输入一个字符，代表要进行的操作：

如果输入字符是“N”，代表要对文件进行编码转换和更名操作，接下来一行是更改后的文件名和编码；

如果输入字符“S”（大写）代表要对文件进行编码转换和更改大小操作。接下来一行是更改后的大小和编码。

输出：

采用用动态联编的方式，输出文件更新后的信息，如果输入的操作字符非“N”和“S”，则输出“No such operation!”

注意：

必须采用抽象基类，必须实现继承和多态，否则计0分。

样例输入：

```
NKU_nice_every_day.txt 4321 0
N
Good_luck.txt 1
```

样例输出：

```
change_encodeAndname:Good_luck.txt 4321 UNICODE
```

试题2 (B卷)

题目 | #148

题目描述:

请定义一个抽象基类File类, 并派生出ChangeEncode_name类(更改文件编码和文件名)类和ChangeEncode_size类(更改文件编码和大小类), 要求如下。

抽象基类File类: 有保护成员变量filename, filesize分别表示文件名(字符串类型), 文件大小(整数类型), 纯虚函数UpdateFile () 和纯虚函数show(), 参数和返回类型根据需要定义。

派生类ChangeEncode_name类ChangeEncode_size类: 新增成员变量fileEncoder (文件编码方式)。常见的编码方式有四种 ("UNICODE", "ASCII", "ANSI"和"UTF8")。用整数类型0, 1, 2, 3分别作为"UNICODE", "ASCII", "ANSI"和"UTF8"的标记, 均为大写字母

1. 自行添加构造函数。
2. ChangeEncode_name类中的UpdateFile () 函数用来更改文件编码和文件名。ChangeEncode_size类中的UpdateFile () 函数用来更改文件编码和文件大小。
3. Show()来展示文件信息。ChangeEncode_name类中展示的文件信息格式为: change_encodeAndname:文件名 文件大小 文件编码方式, 用空格隔开, 冒号前后无空格, 如: change_encodeAndname:Main.cpp 32 ASCII。ChangeEncode_size类中展示的文件信息格式为: change_encodeAndsize:文件名 文件大小 文件编码方式, 用空格隔开, 冒号前后无空格, 如: change_encodeAndsize:Main.cpp 32 ASCII。

输入:

第一行为三个初始字段, 文件名, 文件大小, 文件编码方式。其中文件名为字符串(长度不超过256), 文件大小为整数, 文件编码方式为数字0(表示UNICODE编码), 1(表示ASCII编码), 2(表示ANSI编码)或3(表示UTF8编码)。

第二行首先输入一个字符, 代表要进行的操作:

如果输入字符是"N", 代表要对文件进行编码转换和更名操作, 接下来一行是更改后的文件名和编码;

如果输入字符"S" (大写) 代表要对文件进行编码转换和更改大小操作。接下来一行是更改后的大小和编码。

输出:

采用动态联编的方式, 输出文件更新后的信息, 如果输入的操作字符非"N"和"S", 则输出"No such operation! "

注意:

必须采用抽象基类, 必须实现继承和多态, 否则计0分。

样例输入:

```
NKU_nice_every_day.txt 4321 0
N
Good_luck.txt 1
```

样例输出:

```
change_encodeAndname:Good_luck.txt 4321 ASCII
```

题目描述

设计如下样式的链表类模板list，并对其进行简单使用。

```
template <class T> class list{
//类模板 list，使用类型形参 T
    struct node {
        //结构体 node 类型用来定义链表表项（的具体数据项）
        T data;
        //每一表项的 data 数据域的类型由类型形参 T 所指定
        node * next;
        //通过指针 next，将多个表项“链接”成一个链表
    } *head, *tail;
//数据成员 head 与 tail，为链表的首尾指针
public:
    list (); //构造函数，创建“空链表”
    void Insert (T item); //生成链表项插入到原链的链首
    void Append (T item); //生成链表项附加到原链的链尾
    int count(); //返回当前链表的项数
    void htot(); //把链表首项移到链尾
    void ttoh(); //把链表尾项移到链首
    void display(); //将各链表项数据 data 显示在屏幕上
    void SortList(); //将各链表项数据 data 排序后显示在屏幕上

};
```

八个成员函数的具体功能描述如下：

1. list (); 构造函数，将 head 与 tail 均置为 NULL，意味着创建一个“空链表”。
2. void Insert (T item); 动态生成一块链表项空间，并将 T 类型的数据 item 放入该链表项的 data 域，而后将新生成的该链表项插入到原链的链首（链表的“栈”式用法）。
3. void Append (T item); 动态生成一块链表项空间，并将 T 类型的数据 item 放入该链表项的 data 域，而后将新生成的该链表项附加到原链的链尾（链表的“队列”式用法）。
4. int count(); “数出”并返回当前链表的数据项数：空链时返回 0；链表非空时，意味着要“遍历”链表，即从头到尾“数”出链表的项数后返回。
5. void htot(); 把链表首项移到链尾：空链或仅一项时无须移动；否则，要将原链首项“接到”其尾项之后，而后马上调整新链首指针 head 以及新链尾指针 tail。
6. void ttoh(); 把链表尾项移到链首：空链或仅一项时无须移动；否则，要将原链尾项“挪到”链首，而后马上调整新链首指针 head 以及新链尾指针 tail。
7. void display(); 将各链表项数据 data 显示在屏幕上：空链时输出“emptylist”；否则要对链表进行“遍历”，从头到尾逐项对其 data 数据进行显示（输出元素之间用一个空格隔开）。
8. void SortList(); 将各链表项数据 data 排序后显示在屏幕上：首先按照链表的数据从小到大顺序（按ASCII码排序）进行排序，并将其输出的结果。

要求：

在主函数中，需要创建两个链表link1和link2，将输入的所有链表元素依次通过Append加到link1中，并依次通过Insert加到link2中。必须用链表实现，否则0分。

输入

输入一共有三行，第一行为链表类型 (只需考虑int/char，均为小写即可)；第二行为链表长度；第三行依次输入链表元素。

输出

输出有七行：

第一行为link1.count()的结果；

第二行为link1.display()的结果；

第三行为link1经过ttoh()后，link1.display()的结果；

第四行为link2.count()的结果；

第五行为link2.display()的结果；

第六行为link2经过htot()后，link2.display()的结果；

第七行为link1或者link2 SortList()的结果；

样例输入1

```
int
5
5 2 3 4 1
```

样例输出1

```
5
5 2 3 4 1
1 5 2 3 4
5
1 4 3 2 5
4 3 2 5 1
1 2 3 4 5
```

样例输入2

```
char
3
b a c
```

样例输出2

```
3
b a c
c b a
3
c a b
a b c
a b c
```

试题3 (B卷)

题目 | #150

题目描述

设计如下样式的链表类模板list, 并对其进行简单使用。

```
template <class T> class list{
//类模板 list, 使用类型形参 T
    struct node {
        //结构体 node 类型用来定义链表表项 (的具体数据项)
        T data;
        //每一表项的 data 数据域的类型由类型形参 T 所指定
        node * next;
        //通过指针 next, 将多个表项“链接”成一个链表
    } *head, *tail;
//数据成员 head 与 tail, 为链表的首尾指针
public:
    list (); //构造函数, 创建“空链表”
    void Insert (T item); //生成链表项插入到原链的链首
    void Append (T item); //生成链表项附加到原链的链尾
    int count(); //返回当前链表的项数
    void htot(); //把链表首项移到链尾
    void ttoh(); //把链表尾项移到链首
    void display(); //将各链表项数据 data 显示在屏幕上
    void SortList(); //将各链表项数据 data 排序后显示在屏幕上

};
```

八个成员函数的具体功能描述如下:

1. list (); 构造函数, 将 head 与 tail 均置为 NULL, 意味着创建一个“空链表”。
2. void Insert (T item); 动态生成一块链表项空间, 并将 T 类型的数据 item 放入该链表项的 data 域, 而后将新生成的该链表项插入到原链的链首 (链表的“栈”式用法)。
3. void Append (T item); 动态生成一块链表项空间, 并将 T 类型的数据 item 放入该链表项的 data 域, 而后将新生成的该链表项附加到原链的链尾 (链表的“队列”式用法)。
4. int count(); “数出”并返回当前链表的数据项数: 空链时返回 0; 链表非空时, 意味着要“遍历”链表, 即从头到尾“数”出链表的项数后返回。
5. void htot(); 把链表首项移到链尾: 空链或仅一项时无须移动; 否则, 要将原链首项“接到”其尾项之后, 而后马上调整新链首指针 head 以及新链尾指针 tail。
6. void ttoh(); 把链表尾项移到链首: 空链或仅一项时无须移动; 否则, 要将原链尾项“挪到”链首, 而后马上调整新链首指针 head 以及新链尾指针 tail。
7. void display(); 将各链表项数据 data 显示在屏幕上: 空链时输出“emptylist”; 否则要对链表进行“遍历”, 从头到尾逐项对其 data 数据进行显示 (输出元素之间用一个空格隔开)。
8. void SortList();
将各链表项数据 data 排序后显示在屏幕上: 首先按照链表的数据从大到小顺序 (按ASCII码排序) 进行排序, 并将其输出的结果。

要求:

在主函数中, 需要创建两个链表link1和link2, 将输入的所有链表元素依次通过Append加到link1中, 并依次通过Insert加到link2中。必须用链表实现, 否则0分。

输入

输入一共有三行，第一行为链表类型 (只需考虑int/char，均为小写即可)；第二行为链表长度；第三行依次输入链表元素。

输出

输出有七行：

第一行为link1.count()的结果；

第二行为link1.display()的结果；

第三行为link1经过ttoh()后，link1.display()的结果；

第四行为link2.count()的结果；

第五行为link2.display()的结果；

第六行为link2经过htot()后，link2.display()的结果；

第七行为link1或者link2 SortList()的结果；

样例输入1

```
int
5
5 2 3 4 1
```

样例输出1

```
5
5 2 3 4 1
1 5 2 3 4
5
1 4 3 2 5
4 3 2 5 1
5 4 3 2 1
```

样例输入2

```
char
3
b a c
```

样例输出2

```
3
b a c
c b a
3
c a b
a b c
c b a
```

附加题 Nku_s1mple的魔法阵

题目 | #151

题目背景

在第三次世界大战结束后，Nku_s1mple回到了自己的家园，在战后的和平时间里，为了抵御邪恶的Siannodel的入侵，Nku_s1mple专门出了趟远门，拜访了魔女久远寺有珠与苍崎青子，向她们请教了魔法的使用方法。在一段时间的学习之后，Nku_s1mple学会了使用魔法。

就在Nku_s1mple准备向两位魔女告别之际，Siannodel带着他手下的邪恶魔法师又向Nku_s1mple与久远寺宅邸宣战了，战事一触即发！Nku_s1mple被安排的任务是在宅邸正门布置魔法阵，进行防御工作。

战事紧急！

题目描述

魔法阵是一个 $n \times n$ 的矩阵，初始状态是没有魔力的，可以认为魔力都为0，因为对魔力的掌控能力不足，Nku_s1mple每次施法只能选择魔法阵的某一行或某一列，使它们的魔力同时增长 x ，在施法结束后，Nku_s1mple养的魔法猫咪TsipacsE淘气地跳上了魔法阵，破坏了其中一块魔法。因为施法次数过多，Nku_s1mple已经不记得那块地方被施加了多少魔力了，你能帮帮他吗？

输入描述

第一行包含一个整数 n ，表示魔法阵的大小为 $n \times n$ 。

接下来 n 行，每行包含 n 个整数，表示魔法阵的魔力。

题目保证魔法阵中只有一个数是-1，表示被破坏的魔法。

输出描述

输出一行一个整数，表示被破坏的魔法在被破坏前的魔力。

注意：请在输出答案后输出一个回车/空行，以保证格式正确。

样例

样例输入

```
3
1 2 1
0 -1 0
0 1 0
```

样例输出

```
1
```

数据范围

保证 $1 \leq n \leq 2000, -1 \leq a_{i,j} \leq 1000000$ ，并且有且仅有一个 $a_{i,j} = -1$ 。

A卷第一题 (BY LuHaozhe)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Complex {
    int shi;
    int xu;
public:
    Complex() {
        shi = 0;
        xu = 0;
    }
    void input(int a,int b) {
        shi = a;
        xu = b;
    }
    friend Complex operator+(Complex& a, Complex& b)
    {
        Complex temp;
        temp.shi = a.shi + b.shi;
        temp.xu = a.xu + b.xu;
        return temp;
    }
    friend Complex operator-(Complex& a, Complex& b)
    {
        Complex temp;
        temp.shi = a.shi - b.shi;
        temp.xu = a.xu - b.xu;
        return temp;
    }
    friend Complex operator*(Complex& a, Complex& b)
    {
        Complex temp;
```

```

    temp.shi = a.shi * b.shi - a.xu * b.xu;
    temp.xu = a.shi * b.xu + b.shi * a.xu;
    return temp;
}
void output() {
    if (shi == 0) {
        if (xu == 0) {
            cout << "0" << endl;
        }
        else {
            cout << xu << "i" << endl;
        }
    }
    else {
        if (xu == 0) {
            cout << shi << endl;
        }
        else {
            if (xu > 0) {
                cout << shi << "+" << xu << "i" << endl;
            }
            else {
                cout << shi << xu << "i" << endl;
            }
        }
    }
}
};

int main() {
    int a1, a2, b1, b2;
    cin >> a1 >> a2 >> b1 >> b2;
    Complex com1;

```

```

Complex com2;
Complex com3;
Complex com4;
Complex com5;
com1.input(a1, a2);
com2.input(b1, b2);
com3 = com1 + com2;
com3.output();
com4 = com1 - com2;
com4.output();
com5 = com1 * com2;
com5.output();
return 0;
}

```

A卷第二题 (*BY JiangFengyi*)

```

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

class File
{
protected:
    string filename;
    int filesize;
public:
    File(string name, int size) :filename(name),
    filesize(size) {};
    virtual ~File() {};
    virtual void UpdateFile(int encoder, string newname) =
    0;
    virtual void UpdataFile(int encoder, int newsize) = 0;
    virtual void show() = 0;

```

```
};
```

```
class ChangeEncode_name : public File
{
    int fileEncoder;
public:
    ChangeEncode_name(string name, int size, int
encoder) :File(name, size), fileEncoder(encoder) {};
    void UpdateFile(int encoder, string newname)
    {
        fileEncoder = encoder;
        filnname = newname;
    }
    void UpdataFile(int encoder, int newsize)
    {
        fileEncoder = encoder;
        filesize = newsize;
    }
    void show()
    {
        cout << "change_encodeAndsize:" << filnname << "
" << filesize << " ";
        switch (fileEncoder)
        {
            case 0:
                cout << "ASCII";
                break;
            case 1:
                cout << "UNICODE";
                break;
            case 2:
                cout << "UTF8";
                break;
```

```

        case 3:
            cout << "ANSI";
            break;
        }
        cout << endl;
    }
};

```

```

class ChangeEncode_size :public File
{
    int fileEncoder;
public:
    ChangeEncode_size(string name, int size, int encoder)
:File(name, size), fileEncoder(encoder) {};
    void UpdataFile(int encoder, int newsize)
    {
        fileEncoder = encoder;
        filesize = newsize;
    }
    void UpdateFile(int encoder, string newname)
    {
        fileEncoder = encoder;
        filnname = newname;
    }
    void show()
    {
        cout << "change_encodeAndsize:" << filnname << "
" << filesize << " ";
        switch (fileEncoder)
        {
            case 0:
                cout << "ASCII";
                break;

```

```

        case 1:
            cout << "UNICODE";
            break;
        case 2:
            cout << "UTF8";
            break;
        case 3:
            cout << "ANSI";
            break;
    }
    cout << endl;
}
};

int main()
{
    string filename;
    int filesize;
    int encoder;
    cin >> filename >> filesize >> encoder;
    char ch;
    cin >> ch;
    if (ch == 'N')
    {
        ChangeEncode_name file(filename, filesize,
encoder);
        cin >> filename >> encoder;
        file.UpdateFile(encoder, filename);
        file.show();
    }
    if (ch == 'S')
    {
        ChangeEncode_size file(filename, filesize, encoder);

```

```

        cin >> filesize >> encoder;
        file.UpdataFile(encoder, filesize);
        file.show();
    }
}

```

A卷第三题 (*BY Luhaozhe*)

```

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

template <class T>
class list {
    struct node {
        T data;
        node* next;
    };

    node* head;
    node* tail;

public:
    list() : head(nullptr), tail(nullptr) {}

    void Insert(T item) {
        node* newNode = new node;
        newNode->data = item;
        newNode->next = head;
        head = newNode;
        if (tail == nullptr) {
            tail = head;
        }
    }
}

```

```
}
```

```
void Append(T item) {  
    node* newNode = new node;  
    newNode->data = item;  
    newNode->next = nullptr;  
    if (tail == nullptr) {  
        head = tail = newNode;  
    } else {  
        tail->next = newNode;  
        tail = newNode;  
    }  
}
```

```
int count() {  
    int count = 0;  
    node* current = head;  
    while (current != nullptr) {  
        count++;  
        current = current->next;  
    }  
    return count;  
}
```

```
void htot() {  
    if (head != nullptr && head != tail) {  
        node* firstNode = head;  
        head = head->next;  
        tail->next = firstNode;  
        firstNode->next = nullptr;  
        tail = firstNode;  
    }  
}
```

```

void ttoh() {
    if (head != nullptr && head != tail) {
        node* lastNode = tail;
        node* current = head;
        while (current->next != tail) {
            current = current->next;
        }
        current->next = nullptr;
        tail = current;
        lastNode->next = head;
        head = lastNode;
    }
}

```

```

void display() {
    if (head == nullptr) {
        std::cout << "emptylist";
    } else {
        node* current = head;
        while (current != nullptr) {
            std::cout << current->data << " ";
            current = current->next;
        }
    }
    std::cout << std::endl;
}

```

```

void SortList() {
    if (head != nullptr && head != tail) {
        node* current = head;
        node* index = nullptr;
        T temp;
    }
}

```

```

while (current != nullptr) {
    index = current->next;
    while (index != nullptr) {
        if (current->data > index->data) {
            temp = current->data;
            current->data = index->data;
            index->data = temp;
        }
        index = index->next;
    }
    current = current->next;
}
display();
}
};
int main() {

```

```

string listType;
cin >> listType;

```

```

int length;
cin >> length;

```

```

if (listType == "int") {
    list<int> link1;
    list<int> link2;
    for (int i = 0; i < length; i++) {

```

```

        int item;
        cin >> item;

```

```
        link1.Append(item);
        link2.Insert(item);
    }
    cout << link1.count() << endl;
    link1.display();
```

```
    link1.ttoh();
    link1.display();
```

```
    cout << link2.count() << endl;
    link2.display();
```

```
    link2.htot();
    link2.display();
```

```
    cout << "Sorted List: ";
```

```
    link1.SortList();
} else if (listType == "char")
{
    list<int> link1;
    list<int> link2;
    for (int i = 0; i < length; i++) {
```

```
        char item;
        cin >> item;
        link1.Append(item);
        link2.Insert(item);
    }
    cout << link1.count() << endl;
    link1.display();
```

```
    link1.ttoh();
```

```
link1.display();
```

```
cout << link2.count() << endl;  
link2.display();
```

```
link2.htot();  
link2.display();
```

```
cout << "Sorted List: ";
```

```
link1.SortList();
```

```
}
```

```
return 0;  
}
```

B卷第一题-求圆形的周长和面积

题目 | #635

题目描述

编写程序，定义一个圆形的类，求圆形的周长和面积，规定 $\pi = 3.14$ 。

输入

1个正整数，代表圆形的半径 r 。

输出

圆形的周长 L ，面积 S ，均是double类型，以空格分隔，行尾无空格

样例输入

3

样例输出

18.84 28.26

注意

必须用类实现周长和面积的计算函数，否则计0分。

数据保证计算结果在 *double* 表示范围内。

题目描述

某水果店为了促销，制定了如下的定价策略， P 代表某种水果的单价， W 代表购买某种水果的重量：苹果：打八折，需支付 $P * W * 0.8$ 元；香蕉：半价，需支付 $P * W / 2$ 元；橘子：如果 $W \geq 10$ ，则打半价，即需支付 $W * P / 2$ 元；如果 $W \geq 5$ ，则打七五折，则需支付 $W * P * 0.75$ 元，其它情况不打折。

请你编写一个抽象基类*Fruit*，包括2个保护成员，分别是*Price*（单价，*int*类型）、*Weight*（重量，*int*类型）。定义纯虚函数*SumMoney*，用于计算顾客购买的水果总价。以*Fruit*作为基类，派生出*Apple*、*Banana*、*Orange*类，实现计算顾客购买水果总价的功能。

输入

多行，每行格式为 $C \ W \ P$ ，中间用空格分隔，分别代表水果类型（ a 、 b 、 o 分别代表苹果、香蕉、橘子）， W （*int*型）、 P （*int*型）分别代表顾客购买的相应水果的重量和单价。输入字符 q 结束输入。

输出

购买的水果的总价。

样例输入

a 3 9
o 5 9
b 15 5
q

样例输出

92.85

注意

必须实现抽象基类、多态、动态联编，否则计0分。

题目描述

假设你有一个简单的单向链表，链表的节点包含一个整数值（大于等于0，且小于10）。现在，你需要重载+运算符，使得两个链表可以进行一种特殊的相乘操作：反转相乘具体规则如下：

1. 首先将两个链表分别反转。
2. 然后从头节点开始，对应位置的节点值相乘。
3. 如果链表长度不等，较短的链表后面的缺失值视为1。
4. 如果相乘的结果大于等于10，则进位到下一个节点继续参与计算（如果不存在则创建一个新节点）。

例如，链表A为5 2 3，链表B为4 5 6，反转后分别为3 2 5和6 5 4，相乘后的链表为8 1 1 2（因为 $3 * 6 = 18$ ，进位1， $2 * 5 + 1 = 11$ ，进位1， $5 * 4 + 1 = 21$ ，进位2）。

要求

1. 定义链表节点结构体`ListNode`，包含整数值`val`和指向下一个节点的指针`next`。
2. 定义链表类`LinkedList`，需要重载+运算符，使其接受两个链表头节点作为参数，并返回反转相乘的链表头节点。
3. 再`LinkedList`类中编写辅助函数用于反转链表以及输入、输出函数。
4. 如果A或者B为空链表，则返回另一链表的反转链表；如果A和B同为空链表，则返回`NULL`。

输入

第一行为链表A，

第二行为链表B，

其中空链表用`NULL`表示。

输出

反转相乘后的结果

样例输入：

输出

反转相乘后的结果

样例输入：

5 2 3
4 5 6

样例输出：

8 1 1 2

题目描述： 请编写实现一个通用的*MyStack*(栈，后进先出*LIFO*)模板类，该模板类实现了一个能够存储常见数据类型 (*int,char*) 的栈，栈最大容量*MAXLEN*为20。该模板类形式及主要成员函数如下：

```
template<class T>
class MyStack{
...
MyStack(T array[], int len);    //构造函数，根据数组构造
void push( const &T value);    //入栈
T pop();                        //出栈
bool empty();                  //空栈判断
int count();                   //栈中成员数
void show();                   //打印栈，打印栈中所有元素和元素个数，空格分隔
void clear();                  //清空栈
};
```

完成该模板类及成员函数之后，请在*main()*函数中验证，验证要求和方式如下：

1、定义两个数组，整数类型数组和字符类型数组，分别初始化为固定数值，然后利用这两个数组进行构造类对象，数组如下格式：

```
int iarray[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37};    //整数数组，初始数据固定
char carray[] = "this_is_a_teststring";              //字符数组，初始数据固定
```

2、从标准输入端读取操作标记符和操作数，操作符和操作标记如下（第一个字符为操作标记符，后面的*x*为操作数）：

输入 操作要求 说明：

d 展示栈，栈列输出“*None*” 执行*show()*方法打印栈数据和元素个数

s 终止操作此栈 无输出信息

i x 让操作数*x*入栈 无输出信息，若栈满则输出“*FULL*”

s 终止操作此栈 无输出信息

i x 让操作数*x*入栈 无输出信息，若栈满则输出“*FULL*”

o x 从栈中出队*x*个元素，*x*为*int*类型 无输出信息，若处理到空栈则输出“*None*”

3、栈有容量限制*MAXLEN*，因此，在栈已满时，入栈将无法进行，直接输出“*FULL*”。同样，当栈为空时，再执行出栈操作时栈将无数据，直接输出1次“*None*”。

程序输入

程序输入为两行，第一行为对*int*类型栈的操作序列，第二行为对*char*类型栈的操作序列，每一行均以*s*结尾（字符栈的入栈字符不会出现‘ ’空格字符）。

程序输出

依次为输入操作码对应的输出信息，用空格分隔。

第一题：链表合并（A卷）

题目 | #969

题目描述

给定一个单链表，请将奇数编号且值为奇数的节点和偶数编号且值为偶数的节点分别聚集，并输出合并后的新链表。要求必须使用链表结构实现，并通过运算符重载完成输入输出。

- 1. 节点编号规则：首个节点视为奇数节点（编号1），第二个节点视为偶数节点（编号2），以此类推
- 2. 转换输出：奇数链表在前，偶数链表在后，输出合并之后的结果链表，奇数节点组和偶数节点组需保持原始相对顺序
- 3. 特殊处理：链表为空时输出"NULL"

实现要求

- 1. 必须自定义链表结构，包含节点类Node和链表类LinkedList
- 2. 必须重载>>运算符实现链表输入，重载<<运算符实现链表输出
- 3. 必须实现rearrange()方法完成奇偶节点重排

输入

格式为：

M A1 A2 ... AM

(M为节点个数，A1~AM为各节点整数値，M=0时表示空链表)

输出

输出重组后的链表，节点间用空格分隔，末尾无空格。

空链表输出"NULL"。

样例输入

7 1 31 15 27 9 10 12

样例输出

1 15 9 10

题目配置 »

题目名：第一题：链表合并（A卷）

编号：969

测试点：10

时间限制：1000 ms

空间限制：65536 KiB

完成状态：已通过

通过率：155 / 1348

评测全部测试点：是

Special Judge：未启用

快速跳转 »

A.第一题：链表合并（A卷）

提交题目

提交记录

第一题：链表合并（B卷）

题目 | #970

题目描述

给定一个单链表，请将奇数编号且值为奇数的节点和偶数编号且值为偶数的节点分别聚集，并输出合并后的新链表。要求必须使用链表结构实现，并通过运算符重载完成输入输出。

- 1. 节点编号规则：首个节点视为奇数节点（编号1），第二个节点视为偶数节点（编号2），以此类推
- 2. 转换输出：偶数链表在前，奇数链表在后，输出合并之后的结果链表，奇数节点组和偶数节点组需保持原始相对顺序
- 3. 特殊处理：链表为空时输出"NULL"

实现要求

- 1. 必须自定义链表结构，包含节点类Node和链表类LinkedList
- 2. 必须重载>>运算符实现链表输入，重载<<运算符实现链表输出
- 3. 必须实现rearrange()方法完成奇偶节点重排

输入

格式为：

M A1 A2 ... AM

(M为节点个数，A1~AM为各节点整数値，M=0时表示空链表)

输出

输出重组后的链表，节点间用空格分隔，末尾无空格。

空链表输出"NULL"。

样例输入

7 1 31 15 27 9 10 12

样例输出

10 1 15 9

题目配置 »

题目名：第一题：链表合并（B卷）

编号：970

测试点：10

时间限制：1000 ms

空间限制：65536 KiB

完成状态：未提交

通过率：111 / 1250

评测全部测试点：是

Special Judge：未启用

快速跳转 »

B.第一题：链表合并（B卷）

提交题目

提交记录

第二题：交通工具租赁系统（A卷）

题目 | #971

题目描述：

设计一个交通工具租赁系统，该系统能够管理不同类型交通工具的租赁信息和费用计算。系统需要支持以下功能：

一、基类设计：创建一个名为Vehicle的抽象基类，包含以下成员：

1、纯虚函数double calculateRentalFee(int days)：计算租赁费用、保护成员变量：brand（品牌，string类型）、model（型号，string类型）；

2、构造函数和虚析构函数；

3、纯虚函数void displayInfo（）用于输出每种交通工具的信息。

二、派生类实现：从Vehicle派生出以下具体类：

1、Car（汽车）：包含座位数属性（seats，int型），租赁费用为基础费用300元/天+座位数×10元/天；

2、Motorcycle（摩托车）：包含排量属性（cc，int型），租赁费用为排量×0.5元/天；

3、Bicycle（自行车）：包含是否电动属性（isElectric，int型，0表示非电动，1表示电动），电动自行车租赁费用为50元/天，普通自行车为20元/天。

请根据题目要求，计算不同种类交通工具的租赁费用。

输入：

第一行一个整数N，代表有N行交通工具的信息，接下来的N行，每行有5个数据，分别是接通工具的种类（C代表汽车，M代表摩托车，B代表自行车）、该种交通工具的品牌、型号、私有属性、租赁天数（int型），中间用空格分隔。

输出：

N行，按照题目要求调用函数displayInfo输出每个交通工具的种类（Car、Motorcycle、Bicycle）、品牌、型号，以及私有属性信息（只有是Bicycle时才输出），其中是否为电动属性，是输出true，否则输出false，调用calculateRentalFee函数输出租赁费用，各个数据之间用空格分隔，行位无空格。

样例输入：

3
C byd qin 5 2
M haojue AFR125X 150 1
B Giant Quick-E 0 3

样例输出：

Car byd qin 700
Motorcycle haojue AFR125X 75
Bicycle Giant Quick-E false 60

要求：必须实现继承和多态，必须实现抽象基类和动态联编，否则计0分。

题目配置

题目名：第二题：交通工具租赁系统（A卷）

编号：971

测试点：10

时间限制：1000 ms

空间限制：65536 KiB

完成状态：已通过

通过率：220 / 1686

评测全部测试点：是

Special Judge：未启用

快速跳转

E.第二题：交通工具租赁系统（A卷）

提交题目

提交记录

第二题：交通工具租赁系统（B卷）

题目 | #972

题目描述：

设计一个交通工具租赁系统，该系统能够管理不同类型交通工具的租赁信息和费用计算。系统需要支持以下功能：

一、基类设计：创建一个名为Vehicle的抽象基类，包含以下成员：

1、纯虚函数double calculateRentalFee(int days)：计算租赁费用、保护成员变量：brand（品牌，string类型）、model（型号，string类型）；

2、构造函数和虚析构函数；

3、纯虚函数void displayInfo（）用于输出每种交通工具的信息。

二、派生类实现：从Vehicle派生出以下具体类：

1、Car（汽车）：包含座位数属性（seats，int型），租赁费用为基础费用200元/天+座位数×15元/天；

2、Motorcycle（摩托车）：包含排量属性（cc，int型），租赁费用为排量×2元/天；

3、Bicycle（自行车）：包含是否电动属性（isElectric，int型，0表示非电动，1表示电动），电动自行车租赁费用为40元/天，普通自行车为20元/天。

请根据题目要求，计算不同种类交通工具的租赁费用。

输入：

第一行一个整数N，代表有N行交通工具的信息，接下来的N行，每行有5个数据，分别是接通工具的种类（C代表汽车，M代表摩托车，B代表自行车）、该种交通工具的品牌、型号、私有属性、租赁天数（int型），中间用空格分隔。

输出：

N行，按照题目要求调用函数displayInfo输出每个交通工具的种类（Car、Motorcycle、Bicycle）、品牌、型号，以及私有属性信息（只有是Bicycle时才输出），其中是否为电动属性，是输出True，否则输出False，调用calculateRentalFee函数输出租赁费用，各个数据之间用空格分隔，行位无空格。

样例输入：

3
C byd qin 5 2
M haojue AFR125X 150 1
B Giant Quick-E 0 3

样例输出：

Car byd qin 550
Motorcycle haojue AFR125X 300
Bicycle Giant Quick-E False 60

要求：必须实现继承和多态，必须实现抽象基类和动态联编，否则计0分。

题目配置

题目名：第二题：交通工具租赁系统（B卷）

编号：972

测试点：10

时间限制：1000 ms

空间限制：65536 KiB

完成状态：未提交

通过率：253 / 1624

评测全部测试点：是

Special Judge：未启用

快速跳转

F.第二题：交通工具租赁系统（B卷）

提交题目

提交记录

第三题：容器模板类（A卷）

题目 | #973

题目描述：

请编写实现一个容器模板类MyContainer，该模板类实现了一个能够存储常见数据类型（int,float和char）的基本容器，该模板类的主要形式和成员函数如下：

```
template<class T>
class MyContainer{
...
MyContainer(T array[], int len);           //构造函数，根据数组构造
void add( const &T value);                 //添加元素到容器末尾
bool remove(int idx);                     //删除指定位置的元素，删除成功返回true，位置越界返回false
bool empty();                             //空容器判断
int size();                               //返回当前容器大小
void display();                           //打印容器，打印容器中所有元素，格式：[元素1 元素2 ...]
void clear();                             //清空容器
};
```

完成该模板类及成员函数之后，请在main()函数中验证，验证要求和方式如下：

1、定义三个数组，整数类型数组、浮点数数据类型和字符类型数组，分别初始化为固定数值，然后利用这两个数组进行构造类对象，数组如下格式：

```
int iarray[] = {0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89}; //整数数组，初始数据固定
float farray[]={0,0.125,0.25,0.375,0.5,0.625,0.75,0.875,1.0}; //浮点数数组，初始为固定值
char carray[] = "I_love_Nankai_University"; //字符数组，初始为固定值
```

2、从输入端读取操作标记符和操作数，操作符和操作标记如下（第一个字符为操作标记符，后面的x为操作数）：

输入操作要求	说明：
d 打印容器信息	执行display()方法打印容器数据，容器为空输出“None”
s 终止操作此容器	无输出信息
i x 把操作数追加到容器末尾	无输出信息
o x 从容器中删除位置为x的元素	无直接输出信息，若处理到空容器则输出“None”，若x越界输出“BoundsLimit”
c 清空当前容器	无输出信息

程序输入：

程序输入为两行，第一行为对int类型容器的操作序列，第二行为对float类型容器的操作序列，第三行为对字符类型容器操作的序列（字符类型操作序列中的操作数不会出现空格字符' '），每一行均以s结尾。

程序输出：

依次为输入操作码对应的输出信息。

样例输入：

```
d o 4 d s
i 1.25 d o 13 s
d i s d i d d c o 27 s
```

样例输出：

```
[0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89]
[0,1,1,2,5,8,13,21,34,55,89]
[0,0.125,0.25,0.375,0.5,0.625,0.75,0.875,1,1.25]
BoundsLimit
[I,_1,o,v,e,_N,a,n,k,a,i,_U,n,i,v,e,r,s,i,t,y]
[I,_1,o,v,e,_N,a,n,k,a,i,_U,n,i,v,e,r,s,i,t,y,s]
[I,_1,o,v,e,_N,a,n,k,a,i,_U,n,i,v,e,r,s,i,t,y,s,d]
None
```

题目配置 »

题目名：第三题：容器模板类（A卷）

编号：973

测试点：10

时间限制：1000 ms

空间限制：65536 KiB

完成状态：已通过

通过率：64 / 1352

评测全部测试点：是

Special Judge：未启用

快速跳转 »

C.第三题：容器模板类（A卷）

提交题目

提交记录

第三题：容器模板类（B卷）

题目 | #974

题目描述：

请编写实现一个容器模板类MyContainer，该模板类实现了一个能够存储常见数据类型（int,float和char）的基本容器，该模板类的主要形式和成员函数如下：

```
template<class T>
class MyContainer{
...
MyContainer(T array[], int len);           //构造函数，根据数组构造
void append( const &T value);              //追加元素到容器末尾
void insert(const T& value, int idx);       //插入元素value到指定的位置idx，idx为位置编号，容器的位置编号从0开始
bool empty();                             //空容器判断
int size();                               //返回当前容器大小
void display();                           //打印容器，打印容器中所有元素，格式：[元素1 元素2 ...]
void clear();                             //清空容器
};
```

完成该模板类及成员函数之后，请在main()函数中验证，验证要求和方式如下：

1、定义三个数组，整数类型数组、浮点数数据类型和字符类型数组，分别初始化为固定数值，然后利用这两个数组进行构造类对象，数组如下格式：

```
int iarray[] = {0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89}; //整数数组，初始数据固定
float farray[]={0,0.125,0.25,0.375,0.5,0.625,0.75,0.875,1.0}; //浮点数数组，初始为固定值
char carray[] = "I_love_Nankai_University"; //字符数组，初始为固定值
```

2、从输入端读取操作标记符和操作数，操作符和操作标记如下（第一个字符为操作标记符，后面的x为操作数）：

输入 操作要求	说明
d 打印容器信息	执行show()方法打印容器数据，容器为空输出“None”
s 终止操作此容器	无输出信息
a x 把操作数x追加到容器末尾	无输出信息
i x idx 把操作数x追加到容器的idx位置	无输出信息，若idx位置越界，则输出“BoundsLimit”
c 清空当前容器	无输出信息

程序输入：

题目配置 »

题目名：第三题：容器模板类（B卷）

编号：974

测试点：10

时间限制：1000 ms

空间限制：65536 KiB

完成状态：未提交

通过率：75 / 1004

评测全部测试点：是

Special Judge：未启用

快速跳转 »

D.第三题：容器模板类（B卷）

提交题目

提交记录

程序输入：

程序输入为三行，第一行为对int类型容器的操作序列，第二行为对float类型容器的操作序列，第三行为对字符类型容器操作的序列（字符类型操作序列中的操作数不会出现空格字符' '），每一行均以s结尾。

程序输出：

依次为输入操作码对应的输出信息。

样例输入：

```
d a 4 d c d s
i 1.25 9 d i 0.1 0 d s
i ! 28 d s
```

样例输出：

```
[0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89]
[0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,4]
None
[0,0.125,0.25,0.375,0.5,0.625,0.75,0.875,1,1.25]
[0.1,0,0.125,0.25,0.375,0.5,0.625,0.75,0.875,1,1.25]
BoundsLimit
[I,_,l,o,v,e,_,N,a,n,k,a,i,_,U,n,i,v,e,r,s,i,t,y]
```

附加题：Knight of Nights

题目 | #975

题目描述

作为拥有操纵时间程度的能力的女仆，十六夜咲夜可以将大量飞刀丢出后暂停时间，从而形成一个完美的飞刀阵。

在坐标轴上，飞刀的轨迹可以看作是无限多等间距的、与y轴平行的直线，而飞刀阵则是一个简单多边形（可能是凹的）。

咲夜想在阵中布满飞刀，于是她想知道：在飞刀阵的圈定范围内，所有飞刀的轨迹的长度之和是多少。

为防止飞刀出现在阵的边缘导致攻击无效，保证多边形的任意一条边均不与y轴平行。同时为方便起见，总有一条轨迹直线恰好与y轴重合。

输入

第一行输入一个数字 n ，代表多边形的边数。

接下来的 n 行，每行用空格隔开两个实数，按照顺时针顺序给出多边形的 $n(3 \leq n \leq 10^5)$ 个顶点的坐标 $x_i, y_i (-10^4 \leq x_i, y_i \leq 10^4)$ ：第 i 个点与第 $i + 1$ 个点连接 ($1 \leq i \leq n$)，第 n 个点与第1个点连接。

最后一行给出轨迹的间距 $d(0.1 \leq d \leq 100)$ 。

输入数据的浮点数，均保留4位小数。

输出

对于每个样例输出一行，包含一个数字，表示多边形内包含的线段长度和。

若你的答案 ans 的与标准答案 std 满足： $\frac{|ans - std|}{\max(1.0, std)} \leq 10^{-6}$ ，则被认为正确，因此请保留较多的小数位。

样例输入1

```
4
2.0000 2.0000
2.5000 -2.0000
-2.5000 -2.0000
-2.0000 2.0000
1.0000
```

样例输入2

```
10
3.1309 5.0818
9.7876 -0.7907
1.4695 -8.4136
1.3539 -4.7559
-4.5584 -3.3204
-1.3199 0.5740
-9.1664 -6.0000
-5.7476 -0.2324
-8.1701 0.4321
-2.1978 4.3864
1.4741
```

样例输出2

```
85.2737861924
```

题目配置 »

题目名：附加题：Knight of Nights

编号：975

测试点：5

时间限制：1000 ms

空间限制：256000 KiB

完成状态：未提交

通过率：2 / 77

评测全部测试点：否

Special Judge：比较模式

快速跳转 »

G.附加题：Knight of Nights

提交题目

提交记录